

Evaluación Final de Diseño de Software (40%)

Contexto General

En esta evaluación, los grupos de trabajo deberán presentar y defender la versión final de su proyecto de software desarrollado durante el semestre.

Se espera que el proyecto **incorpore la mayoría de los requerimientos funcionales y no funcionales definidos al inicio del curso, presentados en su backlog de tareas y casos de uso**, evidenciando una evolución respecto de las entregas anteriores y la incorporación de observaciones realizadas previamente.

La evaluación considerará tanto aspectos técnicos de implementación como la capacidad del equipo para justificar decisiones de diseño, demostrar buenas prácticas de ingeniería de software y comunicar efectivamente el trabajo desarrollado.

La entrega y presentación final del proyecto (incluyendo presentación en diapositivas) se realizará durante la semana correspondiente a la sección del curso **(29 de junio al 3 de julio)**.

Requisitos Técnicos Mínimos

1. Aplicación de un patrón arquitectónico o de infraestructura

El proyecto deberá implementar, como mínimo, uno de los siguientes enfoques arquitectónicos vistos en clases:

- Arquitectura por capas
- Arquitectura Limpia o Hexagonal
- CQRS
- Event Driven Architecture

La aplicación del patrón deberá evidenciarse claramente tanto en el código fuente como en la explicación entregada durante la presentación.

2. Pipeline de Integración Continua (CI)

El proyecto deberá implementar un pipeline de Integración Continúa utilizando GitHub Actions.

Como mínimo, el pipeline deberá incorporar:

- **Lint:** validación automática de reglas de código y buenas prácticas.
- **Format:** validación de formato, estilo e indentación.

- **Testing:** ejecución automatizada de pruebas **unitarias**, pruebas de **integración** y pruebas **End-to-End API(E2E)**.

Se deberá incluir el manifiesto YAML correspondiente y se recomienda centralizar comandos mediante un **Makefile**.

3. Sistema de autenticación y autorización (cuando corresponda)

En proyectos cuya naturaleza lo requiera, deberá implementarse un mecanismo de autenticación basado en:

- **JWT (JSON Web Tokens)**
- **Refresh Tokens** para renovación de sesión

El equipo deberá justificar técnicamente la necesidad o no de incorporar autenticación según el dominio del problema.

4. Integración con SonarQube y calidad del código

El proyecto deberá integrar **SonarQube** dentro del pipeline de CI.

Los tests deberán generar un archivo coverage.xml, permitiendo el análisis automático de cobertura.

Requisitos mínimos:

- Cobertura mínima de código: **70%**
 - Evidencia de ejecución de análisis de calidad
 - Resolución de problemas críticos detectados por SonarQube
-

Rúbrica de Evaluación

Cada criterio será evaluado en una escala de **1 a 10 puntos**:

- **1 - 3:** Deficiente
- **4 - 5:** Insuficiente
- **6 - 7:** Suficiente
- **8 - 9:** Bueno
- **10:** Excelente

Criterio	Qué se evaluará	Puntaje
Arquitectura e infraestructura	Correcta implementación y justificación del patrón arquitectónico seleccionado. Claridad en separación de responsabilidades y organización del sistema.	1 - 10
Pipeline CI con GitHub Actions	Existencia y correcto funcionamiento de pipeline de Lint, Format y Testing automatizados.	1 - 10
Testing y calidad de pruebas	Calidad, cobertura y pertinencia de pruebas unitarias y E2E.	1 - 10
SonarQube y cobertura	Integración efectiva, reporte de calidad y cumplimiento del mínimo de 70% de cobertura.	1 - 10
Autenticación y autorización (cuando corresponda)	Correcta implementación y justificación del esquema JWT + Refresh Tokens.	1 - 10
Corrección de observaciones previas	Nivel de mejora respecto de retroalimentación de entregas anteriores.	1 - 10
Nivel de implementación del proyecto	Nivel de cumplimiento con los casos de uso y reglas de negocio, backlog y SRS de tareas propuestas	1 - 10
Presentación y organización	Claridad de diapositivas, estructura de exposición y profesionalismo de la entrega.	1 - 10
Defensa técnica y fundamentos	Capacidad del equipo para justificar decisiones tecnológicas y arquitectónicas.	1 - 10
Demostración funcional del sistema	Evidencia de funcionamiento real del sistema y cumplimiento de requerimientos.	1 - 10

Puntaje Total: 100 puntos

Escala sugerida de desempeño

Nivel	Descripción
1 - 3	Implementación incompleta o sin evidencia técnica suficiente.
4 - 5	Cumplimiento parcial, con errores importantes o falta de justificación.
6 - 7	Cumplimiento adecuado de requisitos mínimos.
8 - 9	Implementación sólida, consistente y correctamente defendida.
10	Solución sobresaliente, técnicamente rigurosa y altamente integrada.

Consideraciones

- El proyecto **no tiene informe asociado**, daba la complejidad técnica del proyecto, se espera que los estudiantes se focalicen en los aspectos de desarrollo y presentación del proyecto (ppt).
- Se debe mostrar un proyecto terminado con todas sus funcionalidades principales completas.
- La ausencia de evidencia de un criterio podrá implicar la asignación de **1 punto** en dicho apartado.
- Cualquier integrante del grupo podrá ser consultado sobre cualquier parte del proyecto.
- El equipo deberá ser capaz de justificar las decisiones técnicas adoptadas.
- La demostración deberá realizarse sobre una **versión funcional del sistema**.
- Se valorará especialmente la correcta **integración entre arquitectura, testing, CI/CD y calidad de software**.
- Un proyecto funcional sin defensa técnica consistente podrá ver afectada significativamente su evaluación.